

Prelaboratorio Conceptual: Experiencia Integrada B

Preparación Analítica para Máxima Transferencia de Potencia

1. El Puente desde la Experiencia A

Con la Experiencia A, su equipo logró reducir una red compleja de dos fuentes a un simple equivalente de Thévenin: un voltaje V_{th} en serie con una resistencia R_{th} .

Si conectamos una carga variable R_L a este equivalente, la corriente de carga es $I_L = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L}$ y el voltaje es $V_L = I_L R_L$. La potencia eléctrica útil entregada a esta carga es:

$$P_L = I_L^2 R_L = V_{th}^2 \left(\frac{R_L}{(R_{th} + R_L)^2} \right)$$

2. Derivación del Máximo (Demostración Obligatoria)

Para hallar en qué valor de carga se extrae la potencia máxima, debemos encontrar el punto donde la derivada de la potencia respecto a R_L es cero ($\frac{dP_L}{dR_L} = 0$).

Aplicando la regla del cociente:

$$\begin{aligned} \frac{dP_L}{dR_L} &= V_{th}^2 \left[\frac{1 \cdot (R_{th} + R_L)^2 - R_L \cdot 2(R_{th} + R_L)}{(R_{th} + R_L)^4} \right] \\ &= V_{th}^2 \left[\frac{(R_{th} + R_L) - 2R_L}{(R_{th} + R_L)^3} \right] \\ &= V_{th}^2 \left[\frac{R_{th} - R_L}{(R_{th} + R_L)^3} \right] = 0 \end{aligned}$$

Para que esta expresión sea cero (y dado que $V_{th} \neq 0$ y la resistencia es finita), el numerador debe ser cero:

$$R_{th} - R_L = 0 \implies R_L = R_{th}$$

3. Preparación para la Próxima Sesión

Responda a las siguientes preguntas con su equipo y anótelas en su cuaderno. Sin esta planificación, no podrán iniciar la Experiencia B.

- Utilizando el R_{th} que acaban de calcular y medir en la Experiencia A, ¿qué valor exacto de carga R_L predican que extraerá la máxima potencia?
- Para la siguiente sesión necesitaremos "barrer" resistencias para observar la curva. Selección de su kit **5 valores comerciales** de resistencias:
 - Dos valores claramente por debajo de su R_{th} (Régimen $R_L \ll R_{th}$).
 - Un valor lo más exacto posible a su R_{th} (Régimen Adaptado).
 - Dos valores claramente por encima de su R_{th} (Régimen $R_L \gg R_{th}$).
- Diseñe la **Tabla Mínima de Laboratorio** que usarán la próxima clase. Debe contener columnas para: R_L (nominal), R_L (medida), V_L , I_L , P_L y Eficiencia η .